物 理 实 验 报 告

实验名称：万用表的设计

实验桌号：4

指导教师：谭艾林

班级：github

姓名：MJ

学号：2025

实验日期：2025年 12 月 22 日　　星期 一 上午

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

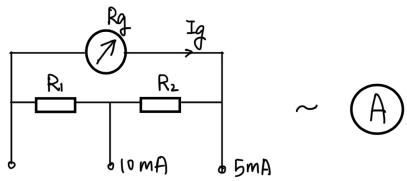
一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

万用表主要由直流电流计及若干电阻构成，本实验要设计指针式万用表，主要是由磁电式电流计以及一系列电阻组成。其中电流计有两个主要参数，用 I_g 表示电流计允许通过的最大电流，用 R_g 表示电流计线圈的电阻。

要改装量程为 I 的电流表，需要在电流计两端并联一个分流电阻，阻值满足 $R_s = \frac{R_g I_g}{I - I_g}$ ，选取不同的电阻即可构成不同量程的电流表。

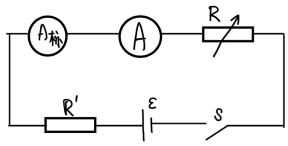
当使用量程为 $I_g = 1mA$ 的电流计改装为有 $5mA$ 和 $10mA$ 两个量程的电流表时，设计如图：



其中并联的电阻阻值满足：

$$\begin{cases}(R_1 + R_2)(5 - I_g) = R_g I_g \\ (R_2 + R_g) I_g = R_1 (10 - I_g)\end{cases}$$

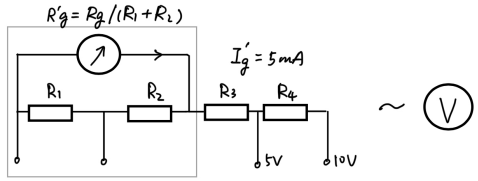
然后使用标准安培表校正改装后的电流表，并分析误差，如图：



其中 $A_{标}$ 为标准安培表，A 为改装电流表，R 为可调节电阻，R' 为限流保护电阻，ϵ 为直流电源。

要改装量程为 U 的电压表，使用改装后的电流计并串联一个分压电阻，阻值满足 $R_x = \frac{U}{I'_g} - R'_g$ ，其中 R'_g 为电流计等效内阻，I'_g 为电流计等效量程。

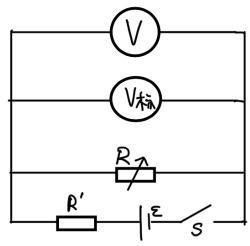
当要改装为有 $5V$ 和 $10V$ 两个量程的电压表时，设计如图：



其中串联的电阻阻值满足：

$$\begin{cases} I_g'(R_g' + R_3) = U_1 \\ I_g'(R_g' + R_3 + R_4) = U_2 \end{cases}$$

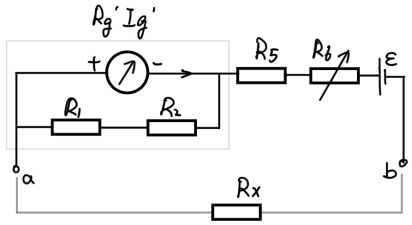
然后使用标准伏特表校正改装后的电压表，并分析误差，如图：



其中 $V_{标}$ 为标准伏特表，v 为改装电压表，R 为可调节电阻，R' 为限流保护电阻，ϵ 为直流电源。

改装欧姆表时，需要短接 a b 两端并调节电阻 R 使得电流计满刻度，此时满足 $\epsilon = I_0(R_g' + R')$ ；接入待测电阻后，回路满足 $\epsilon = I_x(R_g' + R' + R_x)$ 。当 $R_x = R_g + R'$ 时有 $I_x = \frac{I_0}{2}$ ，此时电表指针指向刻度线中点，电阻 R_x 称为欧姆表中值电阻，据此可以用电流计测量不同的电阻阻值。

此外由于电源电池非恒定，所以需要在电路中串联一电位器 R_6 作零欧姆调整，如图：



2. 实验重点（3 分）

本实验的重点在于了解指针式万用表的结构和测量电流、电压和电阻的基本原理，并掌握使用磁电式电流计改装多量程电流表、电压表和欧姆表的方法；同时学习如何通过标准电表和可调节电阻校准万用表。

3. 实验难点（2 分）

本实验的难点在于准确计算和选取分流或分压电阻，因为有偏差会影响电表量程准确性；改装后必须校准电表，控制电流或者电压稳定；在改装欧姆表时由于刻度非线性，设计要求较高；此外需要考虑电流计内阻对电表的影响。

二、原始数据（20 分）

实验记录数据：

0. 测电流计内阻

$R_g =$ Ω

1. 5mA电流表

~~$R_3 = 55.8\Omega$~~

序号	1	2	3	4	5
I_G/mA	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
I_B/mA	0.99	1.94	2.90	3.86	5.00

$R_2 = 56\Omega$

2. 5V电压表

序号	1	2	3	4	5
U_G/V	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
U_B/V	1.01	2.01	3.05	4.00	5.00

$R_3 = 975.0\Omega$

3. 欧姆表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I_x/mA	5.00	4.60	4.20	3.80	3.40	3.00	2.60	2.20	1.80	1.40	1.00
R_x/Ω	0.0	29.6	61.0	99.7	149.5	206.9	281.3	385.5	529.7	759.9	1199.8

12
0.60
2019.7

泽翔

三、结果与分析（60 分）

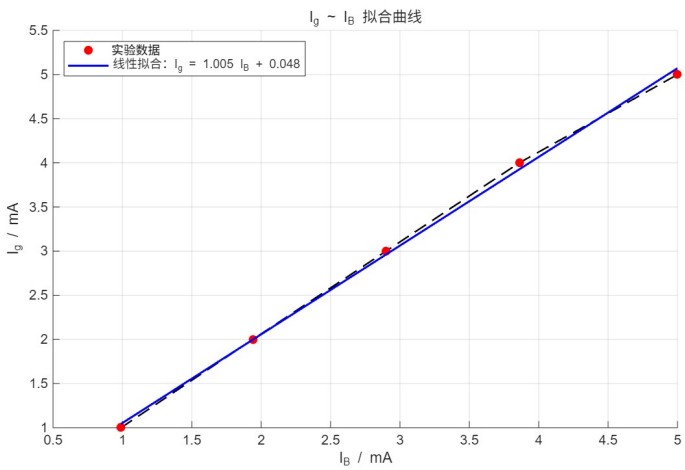
1. 数据处理与结果（30 分）

1. 设计并改装 $5mA$ 电流表

对改装后的电流表进行校准，其中只使用一个并联电阻 $R_2 = 56\Omega$ ，并且得到数据：

实验序号	1	2	3	4	5
改装电流表读数 I_g/mA	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准安培表读数 I_B/mA	0.99	1.94	2.90	3.86	5.00

使用 MATLAB 绘制 I_g 和 I_B 的关系曲线：



计算改装电流表等级：

$$K = \frac{\max|I_g - I_B|}{I_{量程}} \times 100\% = 2.80\%$$

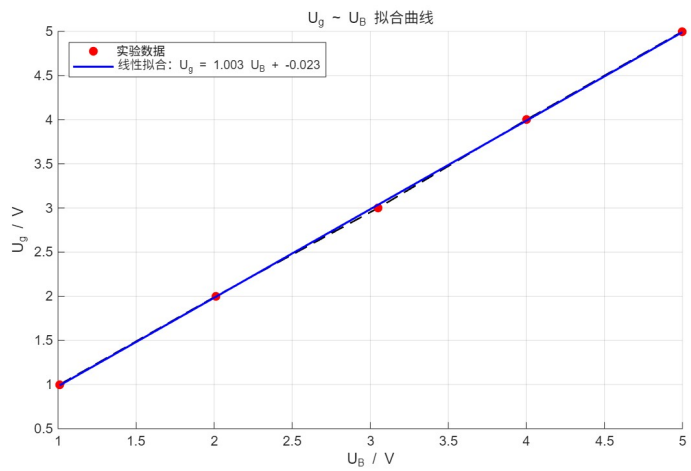
根据我国标准，这个改装电流表等级为 5.0 级。

2. 设计并改装 $5V$ 电压表

对改装后的电压表进行校准，其中串联电阻 $R_3 = 975.0\Omega$ ，并且得到数据：

实验序号	1	2	3	4	5
改装电压表读数 U_g/V	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准伏特表读数 U_B/V	1.01	2.01	3.05	4.00	5.00

使用 MATLAB 绘制 U_g 和 U_B 的关系曲线：



计算改装电压表等级：

$$K = \frac{\max|U_g - U_B|}{V_{量程}} \times 100\% = 1.00\%$$

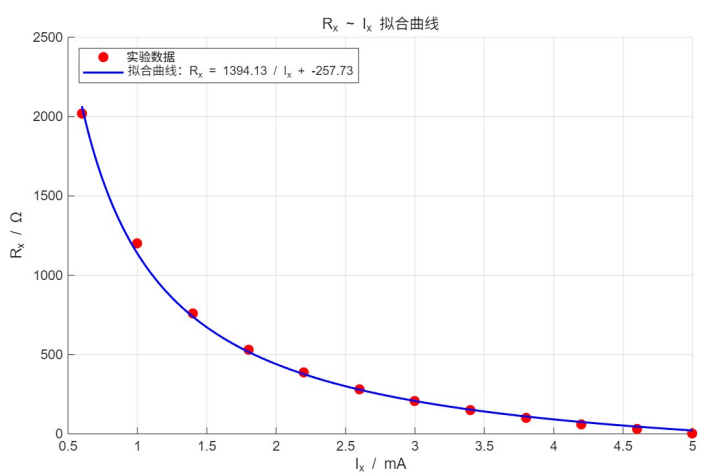
根据我国标准，这个改装电压表等级为 1.0 级。

3. 设计并改装欧姆表

将可调电阻接入改装好的欧姆表，得到测量数据：

实验序号	1	2	3	4	5	6
I_x/mA	5.00	4.60	4.20	3.80	3.40	3.00
R_x/Ω	0.0	29.6	61.0	99.7	147.5	206.9
实验序号	7	8	9	10	11	12
I_x/mA	2.60	2.20	1.80	1.40	1.00	0.60
R_x/Ω	281.3	385.5	529.7	759.9	1199.8	2019.7

使用 MATLAB 绘制 I_x 和 R_x 的关系曲线：



结合测量数据和图像来看，改装欧姆表的刻度呈现非线性分布，相同电流变化对应的电阻变化不相等。在

低电阻区间，电阻变化较小即可引起电流的明显变化，因此刻度分布较为密集；而在高电阻区间，电流变化趋于平缓，相同的电流变化对应较大的电阻变化，刻度逐渐变得稀疏。此外，改装欧姆表在中等电阻范围内具有较高的测量灵敏度。

2. 误差分析（20 分）

根据改装万用表等级和测量结果来看，这个实验的误差主要来源于：

1. 接入的导线存在电阻，对电流和电压的测量产生一定影响；

2. 校准电表时，标准电表和改装电表的指针都不是十分稳定，以及无法完全同时达到满偏位置，因此影响改装电表的精确性；

3. 读数时存在视差，或者存在一定主观性，影响测量结果；

4. 改装万用表时使用的可调电阻不是连续变化的，同时电流计和标准电表的精度不够高，有一定误差。

3. 实验探讨（10 分）

本实验依据指针式万用表测量电流、电压和电阻的基本原理，主要使用电流计对电流表、电压表及欧姆表进行改装与标定。实验中根据电学相关知识进行电路设计、电阻选取与电路连接。实验结果表明，改装电流表和电压表具有较好的线性关系，而欧姆表由于其工作原理呈现明显的非线性刻度特征。

四、思考题（10 分）

1. 为什么不能用万用表欧姆档测量电源内阻？

因为万用表欧姆档通过内部电源提供固定电压测量电阻，本质上是根据测得的电流大小来确定阻值，而被测电源本身存在电动势，万用表电压会干扰电源工作状态，导致测量电流与实际负载电流不符，从而产生错误读数。

2. 为什么不能用欧姆表测量另一表头内阻？

因为欧姆表的电阻刻度不均匀，测量电阻需要估读，精确度较低；而用表头改装电表时，对阻值的测量精度要求较高，不应该用欧姆表直接测量其内阻，而且考虑到表头量程很小，测量时可能会超过量程，不安全。

3. 为什么 I_x 与 R_x 为非线性关系？

因为欧姆表通过内部电源提供电压，根据电流大小判定电阻，满足：

$$I_x = \frac{\epsilon}{R_0 + R_x}$$

即指针电流和被测电阻呈反比例关系，随着 R_x 增大，分母增大导致电流变化幅度减小，从而形成低阻区刻度密集、高阻区刻度稀疏的非均匀刻度特征。

参考文献

[1] 全国电工仪器仪表标准化技术委员会 (SAC/TC 104). 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件第 1 部分: 定义和通用要求:GB/T 7676.1-2017[S]. 质检出版社. 2017.

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制